

Limbajul de definire a datelor (LDD) (partea I)

- În general, instrucțiunile *LDD* sunt utilizate pentru definirea structurii corespunzătoare obiectelor unei scheme: tabele, vizualizări, vizualizări materializate, indecși, sinonime, clustere, proceduri și funcții stocate, declanșatori, pachete stocate etc.
- Aceste instrucțiuni permit:
 - crearea, modificarea și suprimarea obiectelor unei scheme și a altor obiecte ale bazei de date, inclusiv baza însăși și utilizatorii acesteia (*CREATE*, *ALTER*, *DROP*);
 - modificarea numelor obiectelor unei scheme (*RENAME*);
 - ștergerea datelor din obiectele unei scheme, fără suprimarea structurii obiectelor respective (*TRUNCATE*).
- Implicit, o instrucțiune *LDD* permanentizează (*COMMIT*) efectul tuturor instrucțiunilor precedente și marchează începutul unei noi tranzacții.
- Instrucțiunile *LDD* au efect imediat asupra bazei de date și înregistrează informația în dicționarul datelor.
- Definirea unui obiect presupune: crearea (*CREATE*), modificarea (*ALTER*) și suprimarea sa (*DROP*).
- **Reguli de numire a obiectelor bazei de date**
 - Identificatorii obiectelor trebuie să înceapă cu o literă și să aibă maximum 30 de caractere, cu excepția numelui bazei de date care este limitat la 8 caractere și celui al legăturii unei baze de date, a cărui lungime poate atinge 128 de caractere.
 - Numele poate conține caracterele A-Z, a-z, 0-9, _, \$ și #.
 - Două obiecte ale aceluiași utilizator al server-ului *Oracle* nu pot avea același nume.
 - Identificatorii nu pot fi cuvinte rezervate ale server-ului *Oracle*.
 - Identificatorii obiectelor nu sunt *case-sensitive*.

Definirea tabelelor

1. Crearea tabelelor

- Formele simplificate ale comenzii de creare a tabelelor sunt:

```
CREATE TABLE nume_tabel (  
    coloana_1 tip_date [DEFAULT valoare]  
                                [constrangere_nivel_coloana [constrangere_nivel_coloana]...],  
    .....  
    coloana_n tip_date [DEFAULT valoare]  
                                [constrangere_nivel_coloana [constrangere_nivel_coloana]...],  
[constrangeri_nivel_tabel]  
);  
sau
```

CREATE TABLE *nume_tabel* [(*coloana_1*,..., *coloana_n*)]
AS *subcerere*;

➤ **Constrângerile definite asupra unui tabel pot fi de următoarele tipuri:**

- **NOT NULL** - coloana nu poate conține valoarea *Null*; (*NOT NULL*)
- **UNIQUE** – pentru coloane sau combinații de coloane care trebuie să aibă valori unice în cadrul tabelului; (*UNIQUE (col1, col2, ...)*)
- **PRIMARY KEY** - identifică în mod unic orice înregistrare din tabel. Implică *NOT NULL* + *UNIQUE*; (*PRIMARY KEY (col1, col2, ...)*)
- **FOREIGN KEY** - stabilește o relație de cheie externă între o coloană a tabelului și o coloană dintr-un tabel specificat.
 [*FOREIGN KEY* *nume_col*]
 REFERENCES *nume_tabel*(*nume_coloana*)
 [*ON DELETE* {*CASCADE*| *SET NULL*}]
 - *FOREIGN KEY* este utilizat într-o constrângere la nivel de tabel pentru a defini coloana din tabelul „copil“;
 - *REFERENCES* identifică tabelul „părinte“ și coloana corespunzătoare din acest tabel;
 - *ON DELETE CASCADE* determină ca, odată cu ștergerea unei linii din tabelul „părinte“, să fie șterse și liniile dependente din tabelul „copil“;
 - *ON DELETE SET NULL* determină modificarea automată a valorilor cheii externe la valoarea *null*, atunci când se șterge valoarea „părinte“.
- **CHECK**- o condiție care să fie adevărată la nivel de coloană sau linie (*CHECK (conditie)*).

Obs:

- Constrângerile pot fi create o dată cu tabelul sau adăugate ulterior cu o comandă *ALTER TABLE*.
- Constrângerile de tip *CHECK* se pot implementa la nivel de coloană doar dacă nu referă o altă coloană a tabelului.
- În cazul în care cheia primară (sau o cheie unică) este compusă, ea nu poate fi definită la nivel de coloane, ci doar la nivel de tabel.
- Constrângerea de tip *NOT NULL* se poate declara doar la nivel de coloană.

➤ Principalele **tipuri de date** pentru coloanele tabelurilor sunt următoarele:

Tip de date	Descriere
VARCHAR2(<i>n</i>) [BYTE CHAR]	Definește un șir de caractere de dimensiune variabilă, având lungimea maximă de <i>n</i> octeți sau caractere. Valoarea maximă a lui <i>n</i> corespunde la 4000 octeți, iar cea minimă este de un octet sau un caracter.
CHAR(<i>n</i>) [BYTE CHAR]	Reprezintă un șir de caractere de lungime fixă având <i>n</i> octeți sau caractere. Valoarea maximă a lui <i>n</i> corespunde la 2000 octeți. Valoarea implicită și minimă este de un octet.
NUMBER(<i>p</i> , <i>s</i>)	Reprezintă un număr având <i>p</i> cifre, dintre care <i>s</i> cifre formează partea zecimală
LONG	Conține șiruri de caractere având lungime variabilă, care nu pot ocupa mai mult de 2GB.
DATE	Reprezintă date calendaristice valide, între 1 ianuarie 4712 i.Hr. și 31 decembrie 9999 d.Hr.

2. Modificarea (structurii) tabelelor

➤ **Modificarea structurii unui tabel** se face cu ajutorul comenzii **ALTER TABLE**. Forma comenzii depinde de tipul modificării aduse:

- adăugarea unei noi coloane (nu se poate specifica poziția unei coloane noi în structura tabelului; o coloană nouă devine automat ultima în cadrul structurii tabelului)

```
ALTER TABLE nume_tabel  
ADD (coloana tip_de_date [DEFAULT expr][, ...]);
```

- modificarea unei coloane (schimbarea tipului de date, a dimensiunii sau a valorii implicite a acesteia; schimbarea valorii implicite afectează numai inserările care succed modificării)

```
ALTER TABLE nume_tabel  
MODIFY (coloana tip_de_date [DEFAULT expr][, ...]);
```

- eliminarea unei coloane din structura tabelului:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
DROP COLUMN coloana;
```

Obs:

- dimensiunea unei coloane numerice sau de tip caracter poate fi mărită, dar nu poate fi micșorată decât dacă acea coloană conține numai valori *null* sau dacă tabelul nu conține nici o linie.
- tipul de date al unei coloane poate fi modificat doar dacă valorile coloanei respective sunt *null*.
- o coloană *CHAR* poate fi convertită la tipul de date *VARCHAR2* sau invers, numai dacă valorile coloanei sunt *null* sau dacă nu se modifică dimensiunea coloanei.

➤ Comanda **ALTER** permite **adăugarea unei constrângeri într-un tabel existent, eliminarea, activarea sau dezactivarea constrângerilor**.

- Pentru adăugare de constrângeri, comanda are forma:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
ADD [CONSTRAINT nume_constr] tip_constr (coloana);
```

- Pentru eliminare de constrângeri:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
DROP PRIMARY KEY | UNIQUE(col1, col2, ...) | CONSTRAINT nume_constr;
```

- Pentru activare/dezactivare constrângere:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
MODIFY CONSTRAINT nume_constr ENABLE|DISABLE;  
sau  
ALTER TABLE nume_tabel  
ENABLE| DISABLE CONSTRAINT nume_constr;
```

3. Suprimarea tabelelor

➤ Ștergerea fizică a unui tabel, inclusiv a înregistrărilor acestuia, se realizează prin comanda:

```
DROP TABLE nume_tabel;
```

➤ Pentru ștergerea conținutului unui tabel și păstrarea structurii acestuia se poate utiliza comanda:

```
TRUNCATE TABLE nume_tabel;
```

!!!Obs: Fiind operație *LDD*, comanda *TRUNCATE* are efect definitiv.

4. Redenumirea tabelelor

Comanda **RENAME** permite redenumirea unui tabel, vizualizare sau secvență.

RENAME nume1_obiect **TO** nume2_obiect;

Obs:

- În urma redenumirii sunt transferate automat constrângerile de integritate, indecșii și privilegiile asupra vechilor obiecte.
- Sunt invalidate toate obiectele ce depind de obiectul redenumit, cum ar fi vizualizări, sinonime sau proceduri și funcții stocate.

5. Consultarea dicționarului datelor

Informații despre tabelele create se găsesc în vizualizările:

- USER_TABLES –informații complete despre tabelele utilizatorului.
- TAB – informații de bază despre tabelele existente în schema utilizatorului.

Informații despre constângeri găsim în USER_CONSTRAINTS, iar despre coloanele implicate în constrângeri în USER_CONS_COLUMNS.

Exerciții

1. Să se creeze tabelul ANGAJATI_pnu (pnu se alcatuiește din prima literă din prenume și primele două din numele studentului) corespunzător schemei relaționale:
 ANGAJATI_pnu(cod_ang number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), email char(15), data_ang date, job varchar2(10), cod_sef number(4), salariu number(8, 2), cod_dep number(2))
 cu precizarea cheii primare la nivel de coloana sau la nivel de tabel și a constrângerilor NOT NULL pentru coloanele nume și salariu. Se presupune că valoarea implicită a coloanei data_ang este SYSDATE.

Obs: Nu pot exista două tabele cu același nume în cadrul unei scheme; recrearea unui tabel va fi precedată de suprimarea sa prin comanda:

DROP TABLE ANGAJATI_pnu;

2. Adăugați următoarele înregistrări în tabelul ANGAJATI_pnu:

Cod_ang	Nume	Prenume	Email	Data_ang	Job	Cod_sef	Salariu	Cod_dep
100	Nume1	Prenume1	Null	Null	Director	null	20000	10
101	Nume2	Prenume2	Nume2	02-02-2004	Inginer	100	10000	10
102	Nume3	Prenume3	Nume3	05-06-2000	Analist	101	5000	20
103	Nume4	Prenume4	Null	Null	Inginer	100	9000	20
104	Nume5	Prenume5	Nume5	Null	Analist	101	3000	30

3. Creați tabelul ANGAJATI10_pnu, prin copierea angajaților din departamentul 10 din tabelul ANGAJATI_pnu. Listați structura noului tabel. Ce se observă?
4. Introduceți coloana comision în tabelul ANGAJATI_pnu. Coloana va avea tipul de date NUMBER(4,2).
5. Este posibilă modificarea tipului coloanei salariu în NUMBER(6,2)?
6. Setati o valoare DEFAULT pentru coloana salariu.

7. Modificați tipul coloanei comision în NUMBER(2, 2) și al coloanei salariu la NUMBER(10,2), în cadrul aceleiași instrucțiuni.
8. Actualizați valoarea coloanei comision, setând-o la valoarea 0.1 pentru salariații al căror job începe cu litera A. (UPDATE)
9. Modificați tipul de date al coloanei email în VARCHAR2.
10. Adăugați coloana nr_telefon în tabelul ANGAJATI_pnu, setându-i o valoare implicită.
11. Vizualizați înregistrările existente. Suprimați coloana nr_telefon. Ce efect ar avea o comandă ROLLBACK în acest moment?
12. Suprimați conținutul tabelului angajati10_pnu, fără a suprima structura acestuia.
13. Creați și tabelul DEPARTAMENTE_pnu, corespunzător schemei relaționale:
DEPARTAMENTE_pnu (cod_dep# number(2), nume varchar2(15), cod_director number(4))
specificând doar constrângerea NOT NULL pentru nume (nu precizați deocamdată constrângerea de cheie primară).

```
CREATE TABLE departamente_pnu ( ... );  
DESC departamente_pnu
```

14. Introduceți următoarele înregistrări în tabelul DEPARTAMENTE_pnu:

Cod_dep	Nume	Cod_director
10	Administrativ	100
20	Proiectare	101
30	Programare	Null

15. Se va preciza apoi cheia primara cod_dep, fără suprimarea și recreerea tabelului (comanda ALTER).

Obs:

- Introducerea unei constrângeri după crearea tabelului, presupune ca toate liniile existente în tabel la momentul respective să satisfacă noua constrângere.
 - Acest mod de specificare a constrângerilor permite numirea acestora.
 - În situația în care constrângerile sunt precizate la nivel de coloană sau tabel (în CREATE TABLE) ele vor primi implicit nume atribuite de sistem, dacă nu se specifică vreun alt nume într-o clauză CONSTRAINT.
16. Să se precizeze constrângerea de cheie externă (fără suprimarea tabelului) pentru coloana cod_dep din ANGAJATI_pnu. Se vor mai adăuga constrângerile:
 - FOREIGN KEY pentru cod_sef;
 - UNIQUE pentru combinația nume + prenume;
 - UNIQUE pentru email;
 - NOT NULL pentru nume;
 - verificarea cod_dep >0;
 - verificarea ca salariul sa fie mai mare decat comisionul*100.
 17. (Încercați să) adăugați o nouă înregistrare în tabelul ANGAJATI_pnu, care să corespundă codului de departament 50. Se poate?
 18. Adăugați un nou departament, cu numele Analiza, codul 60 și directorul null în DEPARTAMENTE_pnu. COMMIT.
 19. (Încercați să) ștergeți departamentul 20 din tabelul DEPARTAMENTE_pnu. Comentăți.

20. Ștergeți departamentul 60 din DEPARTAMENTE_pnu. ROLLBACK.

?? Ce concluzii reies din exercițiile precedente? Care este ordinea de inserare, atunci când avem constrângeri de cheie externă?

21. Se dorește ștergerea automată a angajaților dintr-un departament, odată cu suprimarea departamentului. Pentru aceasta, este necesară introducerea clauzei **ON DELETE CASCADE** în definirea constrângerii de cheie externă. Suprimați constrângerea de cheie externă asupra tabelului ANGAJATI_pnu și reintroduceți această constrângere, specificând clauza ON DELETE CASCADE.

22. Ștergeți departamentul 20 din DEPARTAMENTE_pnu. Ce se întâmplă? Rollback.

23. Adăugați o constrângere de tip *check* asupra coloanei salariu, astfel încât acesta să nu poată depăși 30000.

24. Încercați actualizarea salariului angajatului 100 la valoarea 35000.

25. Dezactivați constrângerea creată anterior și reîncercați actualizarea. **Ce se întâmplă dacă încercăm reactivarea constrângerii?**